**---2---**

什么是人工智能？它的研究目标是什么

什么是知识？知识有什么特性？什么是知识表示？

产生式系统中，推理机的推理方式有哪几种？在产生式推理过程中，如果发生策略冲突，如何解决？

什么是归结控制策略？什么样的归结控制策略是完备的？

什么是盲目搜索？主要有几种盲目搜索策略？

一阶谓词逻辑表示法适于表示什么类型的知识？它有何特点？

**---3---**

何谓产生式系统？它由哪几部分组成？

什么是人工智能？人工智能有哪几个主要学派？

什么是知识？什么是知识表示？

支持集归结策略对参加归结的子句有什么限制？

产生式系统中，推理机的推理方式有哪几种？在产生式推理过程中，如果发生策略冲突，如何解决？

有哪两大类不同的搜索方法？两者的区别是什么？

请解释框架表示法的结构性、继承性、自然性。

产生式的基本形式是什么？它与谓词逻辑中的蕴含式有什么共同处及不同处？

用状态空间法表示问题时，什么是问题的解？求解过的本质是什么？

**---4---**

证据传递的不确定性指什么？

什么是知识表示？在选择知识表示方法时，应该考虑哪几个因素？

人工智能的研究目标是什么？它有哪几个主要学派？

（1）近期目标：近期目标的中心任务是研究如何是计算机去做那些过去只有靠人的智力才能完成的工作。主要研究依赖于现有的计算机去模拟人类某些智力行为的基本理论、基本方法。（2）远期目标：探讨智能的基本机理，研究如何利用自动机去模拟人的某些思维过程和智能行为，甚至做的比人还要好。九个最终目标（从研究内容出发）：理解人类的认识、有效的自动化、有效的智能拓展、超人的智力、通用问题求解、连贯性交谈、自治、学习、储存信息。

框架表示法的结构性、继承性各是指什么？

画出专家系统的结构简图。

专家系统是人工智能中最激动人心的领域之一，取得了丰硕的成果。你认为主要原因是什么？

**---5---**

写出专家系统的三条优点。

规则库中，概念共享和概念分离各指什么？在哪种情况下，其与 / 或树和依赖图是相一致的？

有哪两大类不同的搜索方法？两者的区别是什么？

——7———

专家系统规则库中，唯一推理和多重推理各指什么？

人工智能是何时、何地、怎样诞生的？

——9

宽度优先搜索与深度优先搜索有何不同？

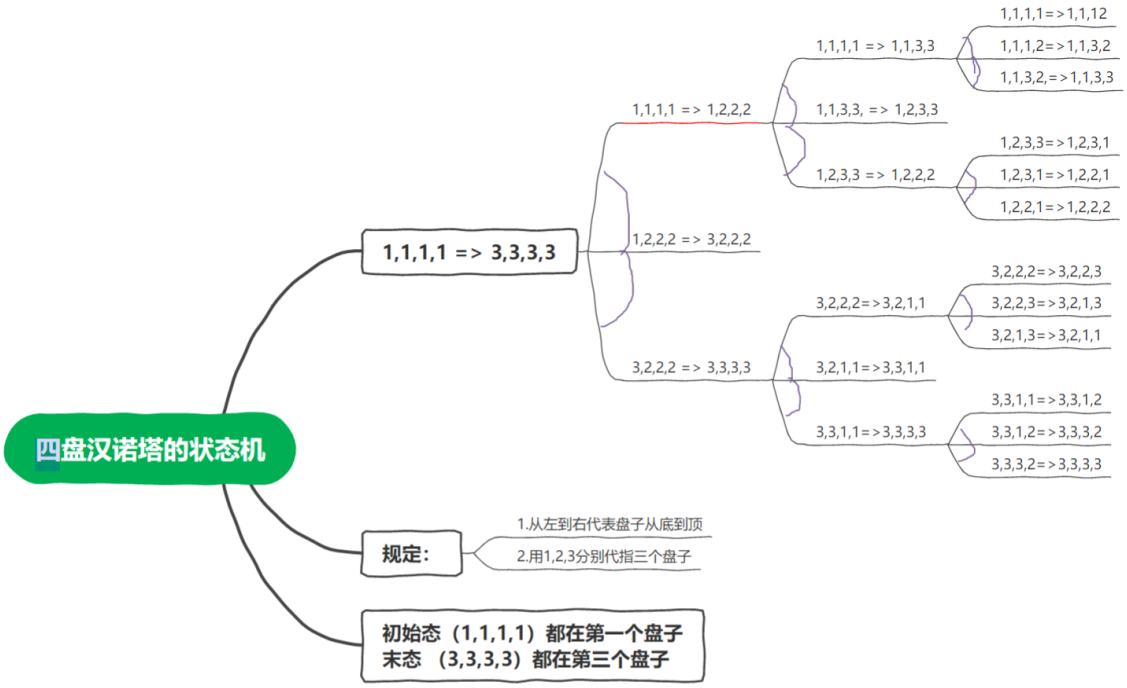
# 状态空间和问题归约

**方法的评价：**
（1）状态空间法需要扩展过多的节点，容易出现“组合爆炸”，因而只适用于比较简单的问题。
（2）问题规约法比状态空间法更有效地表示问题。状态空间法是问题规约法的特例。
（3）谓词逻辑是一种形式语言，能够把数学中的逻辑论证符号化。谓词逻辑法常与其他表示方法混合使用，灵活方便，可以表示比较复杂的问题。
（4）语义网络可用于表示多元关系，扩展后可以表示更复杂的问题。

# 例题

2.1 试用四元数列结构表示四圆盘梵塔问题，并画出求解该问题的与或图。

- 从1到3没有2，就可以借助2
- 从1到2没有3，就可以借助3
- 从2到3没有1，就可以借助1




2.2 求复杂吸尘器世界状态个数。

**作业2**：求复杂吸尘器世界状态个数。



- 吸尘器电源开关 Power: on/off/sleep
- 传感器 Dirt-sensing camera: on/off
- 刷子高度 Brush-height: 1/2/3/4/5
- 地毯块 Position: 10
- 地毯状态 Rug: dirty/clean

前提假设：
1. 假设在关机和睡眠状态传感器关闭
2. 假设在关机时刷高为1，睡眠时刷高保持工作原样

解题：

2^10 * 10 * (2*5 + 1 + 5) = 163840 种
脏污 位置 开机 关机 睡眠

2.3 请写出传教士野人问题( Missionaries& Cannibals,MC 问题）中的操作符、操作符执行的前提条件和执行后问题空间状态的变化情况.

八数码问题的状态表示

# 谓词逻辑+语义网络

## 谓词逻辑表达技巧：

1. 确定动词，即A(x,y) 代表x 和 y之间的动作
2. 确定形容词，即B(x) 代表x的属性
3. 确定个体词，即特定的名词，例如长沙、机器人
4. 根据有无个体词写谓词逻辑







1. 下列说话正确的是（ ）

A 置换可以交换　　B 公式集可以合一

C 语义网络是知识的图解表示 D “时间”是春天的实例

2. 假设P为真，Q为假，下列公式为真的是（ ）

A P∨Q　B P∧Q　C P→Q　D ~P

3. 下列等价关系不成立的是（ ）

A ¬(P) 等价于P　　B P∨Q等价于~ P→Q

C ~ (P∨Q)等价于~ P∧ ~ Q　　D P→Q等价于~ P→ ~ Q

4. 用谓词演算公式表示下列句子：

（1）长沙是个美丽的城市，但它不是一个沿海城市.

（2）A computer system is intelligent if it can perform a task that requires intelligence if performed by a human.

**实体：**

1. computer system
2. task
3. human

**描述：**

1. cmputersys is intelligent
2. computer sys perform a task
3. task requires intelligence
4. task performed by human

**关系：**

if 2、3、4 then 1

注意：多用而不是省用不同谓词和项。例如不要用单一的谓词字母来表示每个句子。

谓词逻辑：

任何x（存在t，存在h）（x是计算机系统 且 t是task 且 h是human 且 t需要智慧 且 t被h解决 且 x能解决t -----> x is intelligent)

5. 用语言网络表示下列信息：

（1）李三是思源公司的经理，他35岁，住在飞天胡同68号。

（2）All branch managers of DEC participate in a profit-sharing plan.

# 逻辑推理

## 消解的技巧：得到子句集

1. Eliminate implications 消去蕴含符合

$\forall x\ (\sim \forall y\ (\sim Animal(y) \vee Loves(x, y)) \vee \exists y\ Loves(y, x))$

2. Move ~ inwards减小否定辖域范围

$\forall x\ (\exists y\ \sim(\sim Animal(y) \vee Loves(x, y)) \vee \exists y\ Loves(y, x))$

$\forall x\ (\exists y\ (Animal(y) \wedge \sim Loves(x,y\ )) \vee \exists y\ Loves(y, x))$

3. Standardize variables 变量标准化

$\forall x\ (\exists y\ (Animal(y) \wedge \sim Loves(x, y)) \vee \exists \mathbf{z}\ Loves(\mathbf{z}, x))$

4. Skolemize 消去存在量词

$\forall x\ ((Animal(\boldsymbol{f(x)}) \wedge \sim Loves(x, \boldsymbol{f(x)})) \vee Loves(\boldsymbol{g(x)}, x))$

5. Convert to CNF 化为合取范式

$\forall x\ (\ (Animal(f(x)) \vee Loves(g(x), x)) \wedge (\sim Loves(x, f(x)) \vee Loves(g(x), x))\ )$

6. Drop universal quantifiers 消去全称量词

$(Animal(f(x)) \vee Loves(g(x), x)) \wedge (\sim Loves(x, f(x)) \vee Loves(g(x), x))$

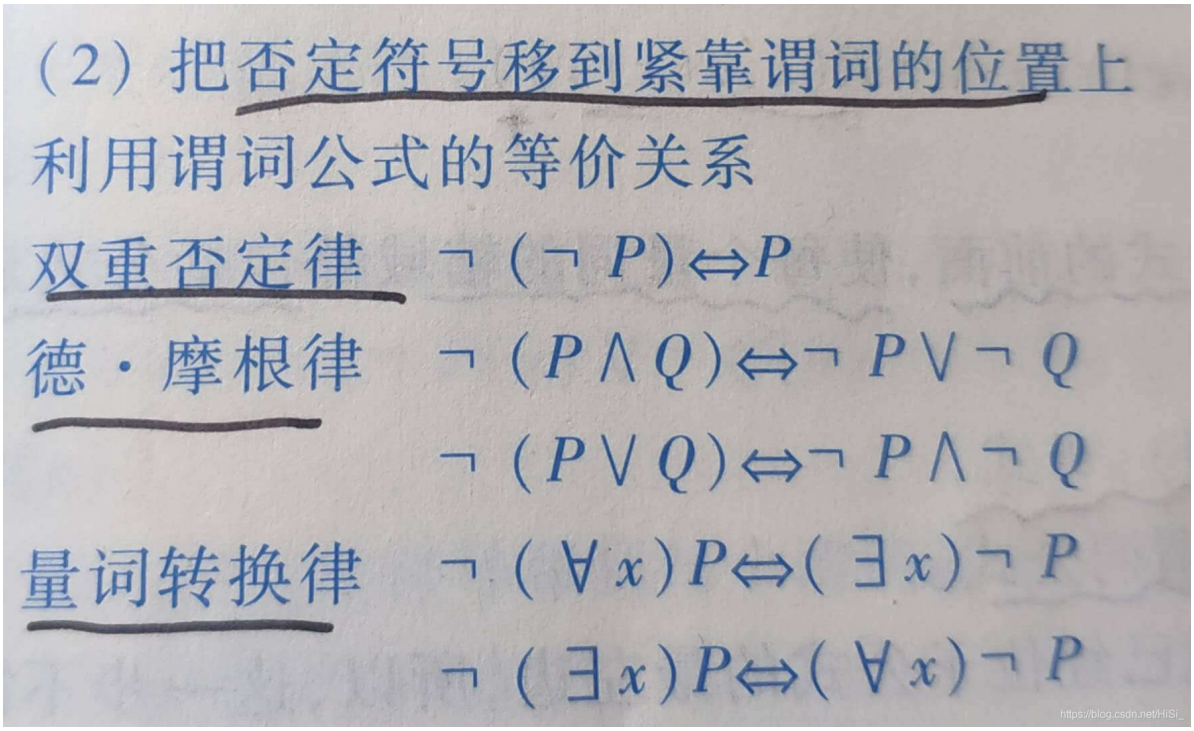
7. The clauses set is: 消去连词符合变子句集

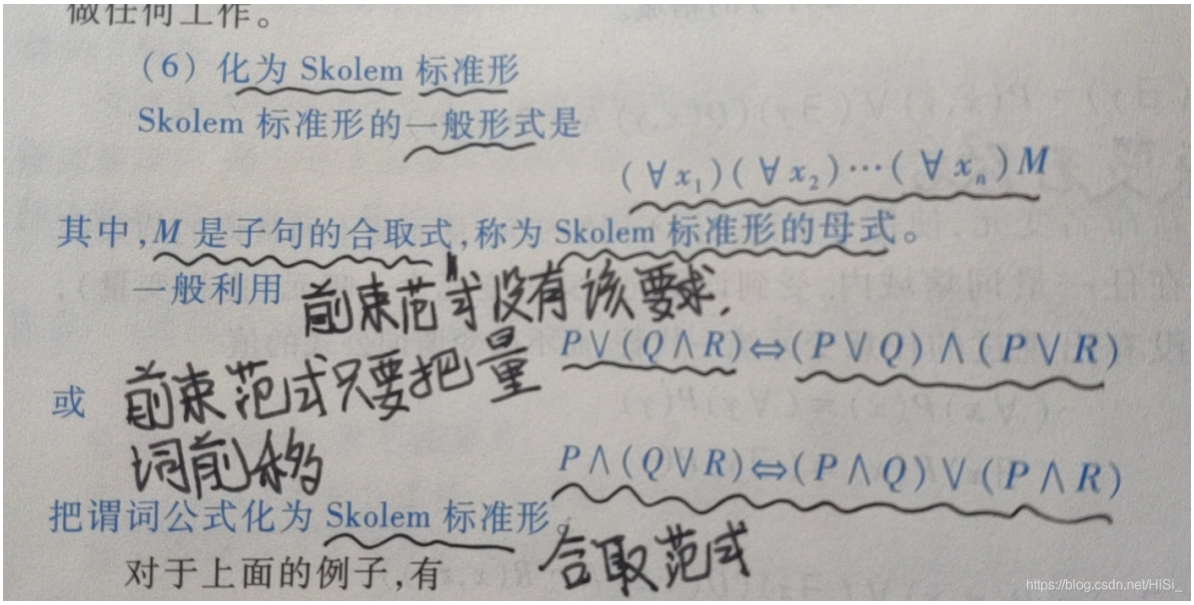
$\{Animal(f(x)) \vee Loves(g(x), x), \sim Loves(x, f(x)) \vee Loves(g(x), x)\}$

8. Standardize variables 变量标准化

(1) $Animal(f(x1)) \vee Loves(g(x1), x1)$

(2) $\sim Loves(x2, f(x2)) \vee Loves(g(x2), x2)\}$






# 求最小mgu

# 消解反演

1. 谓词逻辑表示、
2. 消解得到子句集否定命题
3. 自定义**置换**使得父辈子句可以互补抵消，树形推导

二、假设已知下列事实：

1） 小李（Li）喜欢容易的（Easy）课程（Course）。

2） 小李不喜欢难的（Difficult）课程。

3） 工程类（Eng）课程都是难的。

4） 物理类（Phy）课程都是容易的。

5） 小吴（Wu）喜欢所有小李不喜欢的课程。

6） Phy200是物理类课程。

7） Eng300是工程类课程。

请用消解反演法回答下列问题：

1） 小李喜欢什么课程?

2） 小吴喜欢Eng300课程吗?

三、某公司招聘工作人员，A，B，C三人应试，经面试后公司表示：

（1）三人中至少录取一人

（2）如果录取A而不录取B，则一定录取C

（3）如果录取B，则一定录取C

问：公司一定录取谁?

# 感知器和神经网络

## 反向传播网络的计算

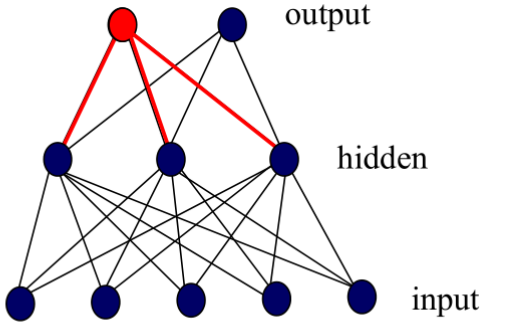
1. 正向传播，计算出每一个节点的函数输出（都是是实际输出）
2. 计算所有输出层的sigma，套公式1（通过理论输出和实际输出的差别计算）

- First calculate error of output units and use this to change the top layer of weights.

Current output: $o_j$=0.2
Correct output: $t_j$=1.0
Error $\delta_j = o_j(1-o_j)(t_j-o_j)$
$0.2(1-0.2)(1-0.2)=0.128$

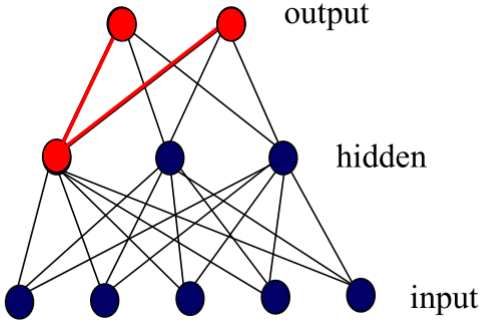
Update weights into $j$

$$\Delta w_{ji} = \eta \delta_j o_i$$




3. 利用输出层的sigma，计算中间隐藏层的sigma

$$\delta_j = o_j(1-o_j)\sum_k \delta_k w_{kj}$$

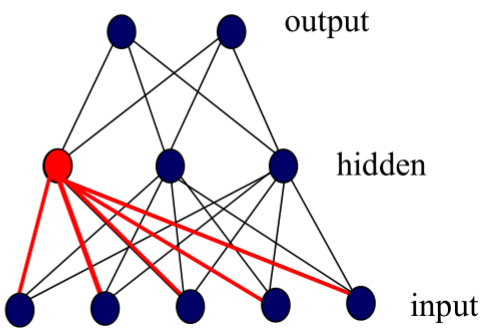


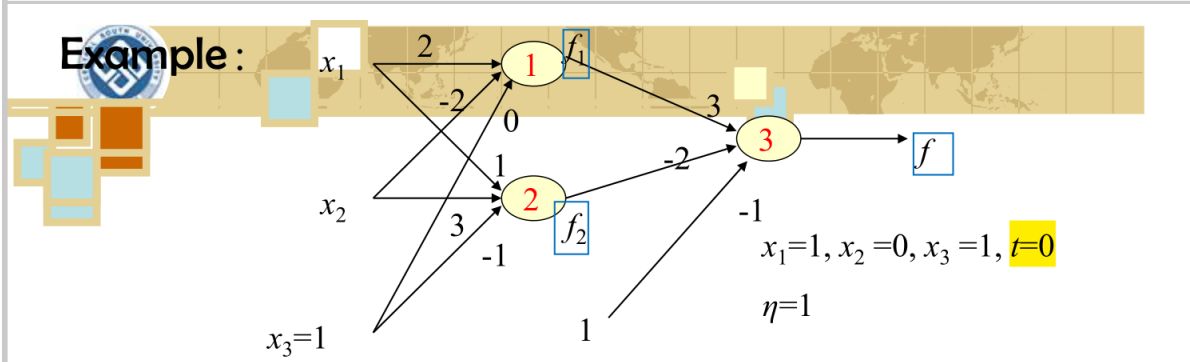

4. 利用每个层的sigma值更新权重

$$\delta_j = o_j(1-o_j)\sum_k \delta_k w_{kj}$$

Update weights into $j$

$$\Delta w_{ji} = \eta \delta_j o_i$$






$f_1=s(1\times2+0\times(-2)+1\times0)=s(2)=1/(1+e^{-2})=0.881$

$f_2=s(1\times1+0\times3+1\times(-1))=s(0)=1/(1+e^{0})=0.5$

$f=s(0.881\times3+0.5\times(-2)+1\times(-1))=s(0.643)=0.655$

$\delta=0.655\times(1-0.655)\times(0-0.655)=-0.148$

$\delta_1=0.881\times(1-0.881)\times(-0.148\times3)=-0.047$

$\delta_2=0.5\times(1-0.5)\times(-0.148\times-2)=0.074$

$w_{11}=2+1\times(-0.047)=1.953$ $w_{12}=-2+0\times(-0.047)=-2$

$w_{21}=1+1\times0.074=1.074$ $w_{22}=3+0\times0.074=3$

$w_{31}=3+0.881\times(-0.148)=2.870$ $w_{32}=-2+0.5\times(-0.148)=-2.074$

# 感知器算法

- 做二分类问题，输出结果只有0和1

感知器训练算法：将权重项和偏置项初始化为0，然后，利用下面的感知器规则迭代的修改wi和b，直到训练完成。

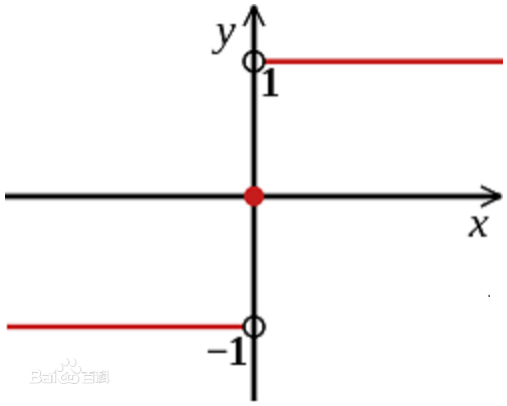
$$w_i \leftarrow w_i + \Delta w_i$$
$$b \leftarrow b + \Delta b$$

其中

$$\Delta w_i = \eta(t-y)x_i$$
$$\Delta b = \eta(t-y)$$

wi是与输入xi对应的**权重项**，b是**偏置项**。事实上，可以把b看作是值永远为1的输入xb所对应的权重。t是训练样本的**实际值**，一般称之为**label**。而y是感知器的**输出值**，它是根据公式(1)计算得出。η是一个称为**学习速率**的常数，其作用是控制每一步调整权的幅度。

每次从训练数据中取出一个样本的输入向量x，使用感知器计算其输出y，再根据上面的规则来**调整权重**。每处理一个样本就调整一次权重。经过多轮迭代后（即全部的训练数据被反复处理多轮），就可以训练出感知器的权重，使之实现目标函数。




已知正样本点 $x_1$= (3,3)$^T$, $x_2$= (4,3)$^T$

负样本点 $x_1$= (1,1)$^T$

- 求感知器模型$f(x)=sign(\boldsymbol{w}x+b)$中，向量$\boldsymbol{w}$和$b$的值。

注意： 请写出计算过程。

可假设$\eta=1$, $w_0=0$ , $b_0=0$

## Hebb 学习算法

- 和感知器训练权重的差别：
- - 没有用学习率
  - 直接用target改变权重和偏置，而感知器用t-o的偏差来改变权重和偏置
- 都是监督学习算法

hebb learning rule :

$$w_i\,(new) = w_i\,(old) + x_i t \qquad i=1,2$$

$$b\,(new) = b\,(old) + t$$

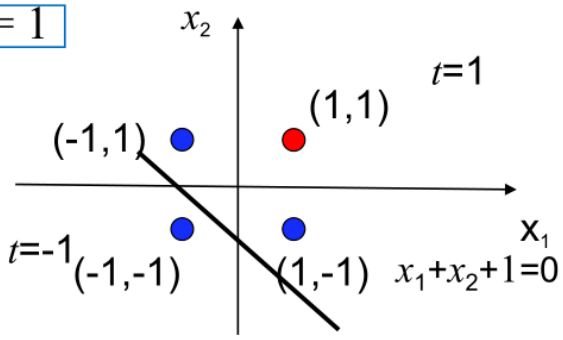
$t$——desired response or target

step 1 set initial

$w_1 = 0 \qquad w_2 = 0 \qquad b = 0$

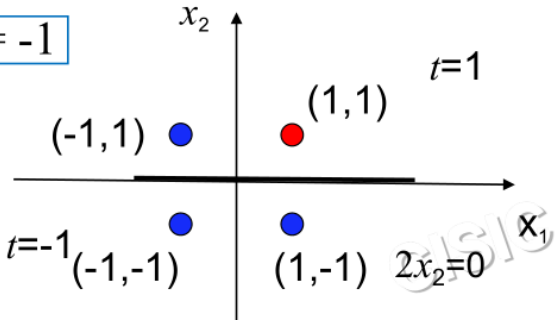
step 2 input $(x_1,x_2) = (1,1)$ , $t = 1$

$$\begin{cases} w_1 = 0+1\cdot 1 = 1 \\ w_2 = 0+1\cdot 1 = 1 \\ b = 0+1 = 1 \end{cases}$$




step 2 input $(x_1,x_2) = (1,-1)$ , $t = -1$

$$\begin{cases} w_1 = 1+1\cdot(-1) = 0 \\ w_2 = 1+(-1)\cdot(-1) = 2 \\ b = 1+(-1) = 0 \end{cases}$$




# 遗传算法计算过程

用GA解决某一问题有四个步骤：

（1） 将问题的解表示为长度为*l*的二进制编码；

（2） 找到生成初始化群体的方法；

（3） 定义适应函数；

（4） 确定各个参数（种群规模，变异概率，交叉概率）的值。

## 编码

1. 确定区间[a,b]，因此整个区间的长度就是b-a了
2. 看精度，精度就是每份小区间大小的数量级。如果精度是0.00...01(保留k位有效数字)，则需要把上面的区间划分为(b-a)*10^k份，这样每一份的大小才是10^(-k), 即保留k位
3. 划分区间：因为是二进制编码，因此划分的每个小区间都代表一个二进制比特（0或者1），整个比特串的长度应该是2^n，因此应该找一个刚好使得2^n > (b-a)*10^k的n作为整个编码串的长度。到这里就已经编码完毕了，整个长度为n的串可以编码2^n个个体。
4. 解码：先把需要解码的二进制串计算出对应十进制M，然后计算长度为n的串的单位比特对应的区间长度L，L*M就是需要解码的二进制比特串对应区间的长度，再加上起始原点a即可得到在区间中的位置

假设变量 x 的定义域为[a, b] ，其精度要求为$10^{-5}$，则我们需要将[a,b]划分成$(b-a)*10^5$份等长区间，每个区间都用二进制串来表示，此时，任何一个二进制串$<s_{l-1},s_{l-2},..,s_0>$选都对应[a,b]中的一个点，这就是变量由实数空间向二进制位串空间的转化。

上述二进制串$<s_{l-1},s_{l-2},..,s_0>$，需要解码过程：

首先，将二进制串转成十进制整数：

$$x^{'}=\sum_{i=0}^{l-1}s_i*2^i$$

然后，按照下面等式计算对应的变量x：

$$x=a+x^{'}\frac{b-a}{2^l-1}$$

举个例子：特征变量X，取值均处于0-1范围内[用归一化的方法解决此问题]。l 就是区间个数，也就是精度。

将其划分为10等份，所以区间就变成了[0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9，1.0]

那么0.2这个点，用字符串表示就是 0100000000。 ->二进制编码

转换的话就是：$x^{'}=2^8$，$x=0+2^8*\frac{1}{2^{10}-1}\approx 0.25$。那么转换后 0.25-0.2=0.05。精度在0.1的范围内。

二进制编码缺点：需要频繁的编码和解码, 计算量大, 而且只能产生有限的离散点阵, 还可能产生额外的最优点。且存在汉明悬崖问题。

# 物竞天择-适应度函数和选择函数

1. 自然界生物竞争过程往往包含两个方面：生物相互间的搏斗与及生物与客观环境的搏斗过程。但在我们这个实例里面，你可以想象到，袋鼠相互之间是非常友好的，它们并不需要互相搏斗以争取生存的权利。它们的生死存亡更多是取决于你的判断。因为你要衡量哪只袋鼠该杀，哪只袋鼠不该杀，所以你必须制定一个衡量的标准。而对于这个问题，这个衡量的标准比较容易制定：袋鼠所在的海拔高度。（因为你单纯地希望袋鼠爬得越高越好。）所以我们直接用袋鼠的海拔高度作为它们的适应性评分。即适应度函数直接返回函数值就行了。
2. 选择函数的意义在于从庞大的种群中选择出适应度最高的群体, 当然这里的选择并不等价于排序并截取的过程, 它的选择是概率性的选择, 也即适应度越高的群体被选择到的几率越大。 自然界中，越适应的个体就越有可能繁殖后代。但是也不能说适应度越高的就肯定后代越多，只能是从概率上来说更多。

### 轮盘赌（Roulette Wheel Selection）选择法

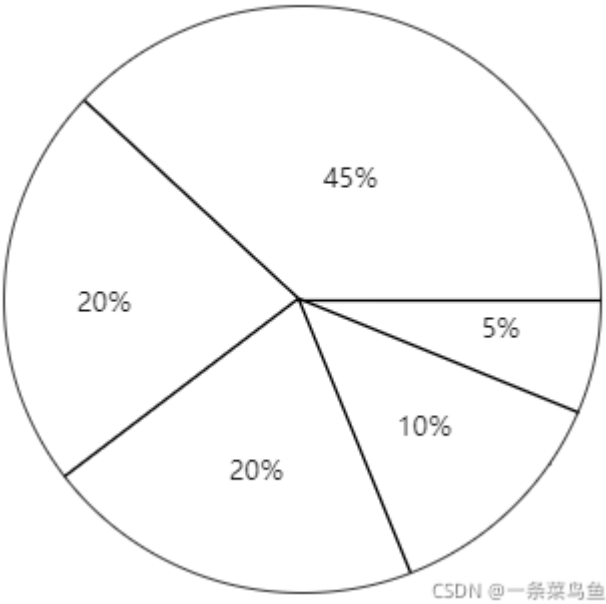
假如我们有五条染色体, 每条染色体的适应度评分分别为: 5, 10 ,20 ,20, 45

那么其累计适应度为: 5 + 10 + 20 + 20 + 45 = 100

因此每条染色体被选择到的概率为:

$$
\begin{aligned}
x_1 &= \frac{5}{100} = 5\% \\
x_2 &= \frac{10}{100} = 10\% \\
x_3 &= \frac{20}{100} = 20\% \\
x_4 &= \frac{20}{100} = 20\% \\
x_5 &= \frac{45}{100} = 45\%
\end{aligned}
$$

根据不同的概率我们可以得出如下的扇形图, 也可以看做 **轮盘**

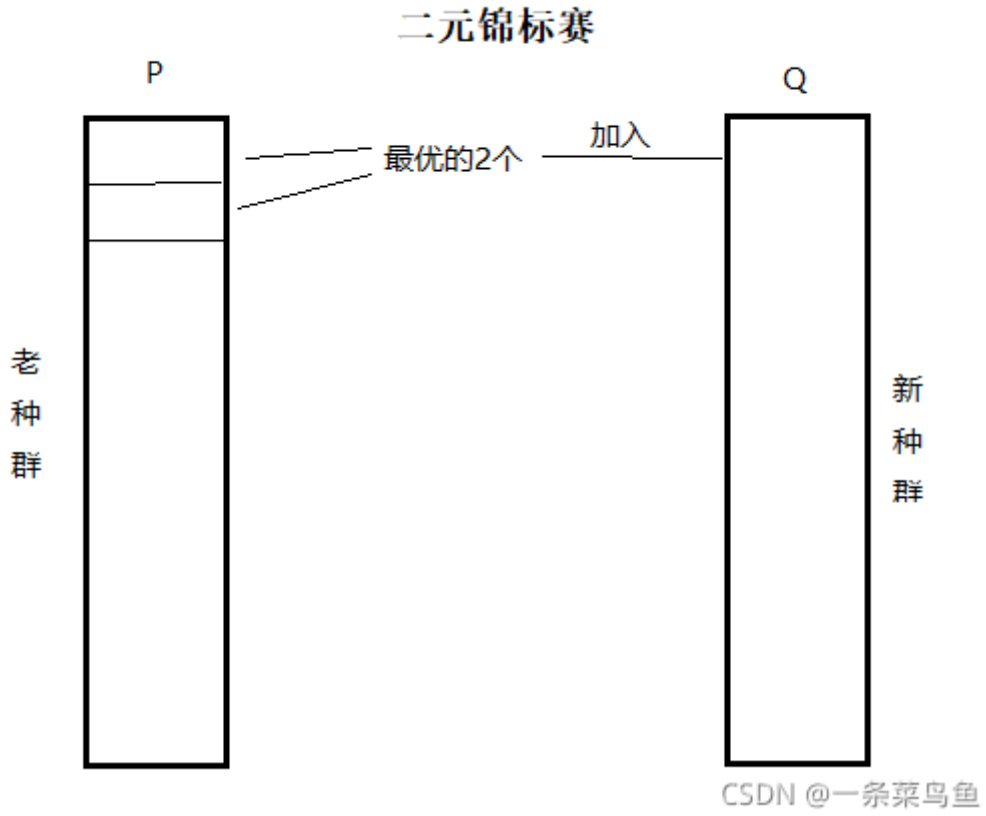


CSDN @一条菜鸟鱼

因此我们可以想象, 我们取一个指针随后对轮盘进行转动, 指针指向的位置就是我们选中的染色体。 这样凸显了我们之前所说的适应度越大的个体越容易被选中的特点。

---

**锦标赛选择算法**




遗传算法中的锦标赛选择策略每次从种群中取出一定数量个体（放回抽样），然后选择其中最好的一个进入子代种群。重复该操作，直到新的种群规模达到原来的种群规模。几元锦标赛就是一次性在总体中取出几个个体，然后在这些个体中取出最优的个体放入保留到下一代种群的集合中。具体的操作步骤如下：

① 确定每次选择的个体数量N。（二元锦标赛选择即选择2个个体）

② 从种群中随机选择N个个体(每个个体被选择的概率相同)，根据每个个体的适应度值，选择其中适应度值最好的个体进入下一代种群。

③ 重复步骤②多次（重复次数为种群的大小），直到新的种群规模达到原来的种群规模。

# 基因重组/交叉

1. M个染色体，交叉重组后变为N个染色体
2. 上面的选择函数通过适应度函数+概率选择函数选择出适合发展的个体，在基因重组这一步也要通过适应度函数+选择选择适合重组的染色体。在每完成一次进化后，都要计算每一条染色体的适应度，然后采用如下公式计算每一条染色体的适应度概率。那么在进行交叉过程时，就需要根据这个概率来选择父母染色体。适应度比较大的染色体被选中的概率就越高。这也就是为什么遗传算法能保留优良基因的原因。

> 染色体i被选择的概率 = 染色体i的适应度 / 所有染色体的适应度之和

# 基因突变/变异(Mutation)

交叉能保证每次进化留下优良的基因，但它仅仅是对原有的结果集进行选择，基因还是那么几个，只不过交换了他们的组合顺序。这只能保证经过N次进化后，计算结果更接近于局部最优解，而永远没办法达到全局最优解，为了解决这一个问题，我们需要引入变异。

变异很好理解。当我们通过交叉生成了一条新的染色体后，需要在新染色体上随机选择若干个基因，然后随机修改基因的值，从而给现有的染色体引入了新的基因，突破了当前搜索的限制，更有利于算法寻找到全局最优解。